CIFOG / CASTAWEEN / GUIA PER A L'ALUMNAT

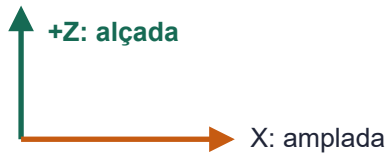
Del model de Blender al joc de classe

Una proposta per alumne: castanyera, monstre, arbre o objecte. Treballarem amb una escala comuna perquè tots els models puguin conviure al joc.

Escala comuna: 1 unitat = 1 metre.
Blender: Metric · Unit Scale 1.000 · Length Meters.
La castanyera es modela a **1,80 m**. Els altres tipus tenen la seva alçada a la taula de la pàgina 4.

1. Prepara l'escena

1. **Acorda el tipus de model amb el professorat.** Pots fer una proposta diferent de la dels companys per al mateix tipus. Tria també un nom per identificar-la.
2. **Descarrega la paleta obligatòria i el GLB de referència.** La paleta **paleta-castaween.png** és l'única textura admesa. Importa el GLB amb **File → Import → glTF 2.0**, sense canviar-ne l'escala. Desa'l en una col·lecció separada: **REFERENCIA**.
3. **Configura les unitats.** A **Scene Properties → Units**, posa **Metric**, **Unit Scale: 1.000** i **Length: Meters**. Comprova les dimensions del conjunt, no només les d'una peça.
4. **Modela amb la base a terra.** A Blender, **Z cap amunt**, la cara principal mirant cap a **-Y** i l'origen al centre de la base, a **Z = 0**.



Cara principal: -Y

Origen al centre de la base
Base a Z = 0

Models, mides i descàrregues
https://xavikai.github.io/castaween/assets/

PRODUCCIÓ / MATERIALS I EXPORTACIÓ

Prepara un GLB lleuger

El model ha de mantenir les formes clares i funcionar en un mòbil. Els límits són de triangles, no de cares de Blender.

2. Material, paleta i animacions

Paleta obligatòria. Un material i una sola textura: **paleta-castaween.png** (512 × 512 px), sense modificar-la. No s'admet cap altra textura ni colors de material o de vèrtex: el Taller i les entregues rebutgen el model.

Material amb **Image Texture** → **Base Color** i interpolació **Closest**. **Colors plans:** illa UV a escala 0 al centre de la casella. **Degradats:** illa a escala 0 en vertical, dins d'una franja (el clar és a l'esquerra). **Ulls:** un pla de 6–8 costats encaixat dins d'una casella d'ull. Consulta la guia de la paleta.

La fila magenta i el degradat CURS són el color variable: el joc hi aplica el color del curs a les castanyeres, paradetes, fogueres i torradores; als monstres, el lila de Halloween. No cal fer cinc còpies del model.

Esquelet opcional. La castanyera admet fins a 20 ossos; carabassa i fantasma, 12; Carabassot, 20. Sense esquelet, el joc hi aplica moviment automàtic. Els arbres i objectes no necessiten rig.

Noms d'animació
Castanyera: **idle**, **corre**, **llanca**, **cop**.
Monstres: **camina** (bucle) i **ataca** (sense bucle).

3. Exporta des de Blender

1. **Desa el .blend** com a font editable. Selecciona només el model i, si en té, l'esquelet. Exclou la col·lecció REFERENCIA, les càmeres i les llums.
2. Aplica **Ctrl+A** → **All Transforms**. Comprova de nou les mides i l'origen. Aplica els modificadors pendents; no facis servir shape keys.
3. A **File** → **Export** → **glTF 2.0**: **glTF Binary (.glb)**, **Selected Objects**, **+Y Up**, UVs, normals i materials activats, amb **Images: Automatic**. Exporta animacions si n'hi ha. **Draco desactivat.**
4. Fes servir un nom únic, en minúscules, sense accents ni espais: **3d-garcia-marta-carabassa.glb**

Blender converteix els eixos en importar i exportar glTF: al GLB l'alçada és Y; a Blender és Z. No giris la referència a mà.

VALIDACIÓ / ENTREGA

Prova'l abans d'entregar

Carregar un fitxer al Taller és una prova local. Per entregar-lo, fes servir Envia el teu model GLB al menú; el professor l'ha d'aprovar.

4. Comprova'l al Taller de models

1. Obre **Personatge → Taller de models** al joc. Tria el **tipus correcte** i carrega el teu GLB.
2. Revisa la silueta, les mides, els colors i les animacions. Comprova el color de tots els cursos quan correspongui.
3. **Corregeix els punts vermells.** Revisa els grocs amb el professorat. Si el model surt tombat, massa gran o separat del terra, torna a Blender i revisa eixos, mides i origen.
4. Prova'l amb **Juga amb aquest model**, **Fes servir aquest monstre** o **Posa-ho a l'escena**. Escriu el **nom del model** i l'**autor/a** i comprova que la proposta és a punt per entregar.

5. Què has d'entregar

- El **.glb validat**, amb nom únic.
- El **.blend**, com a font editable, a la plataforma o carpeta que indiqui el professorat.
- El **tipus de model**, el **nom de la proposta**, l'**autor/a** i el **curs**.
- Envia el GLB al formulari amb el **codi d'entrega de 6 xifres** que dona el professor. No cal editar JSON.

Exemple d'entrega
Tipus: Carabassa · Proposta: La dentuda
Autora: Marta Garcia · Curs: 3D i videojocs
Fitxer: **3d-garcia-marta-carabassa.glb**

Revisió final abans d'enviar

Escala i origen correctes · Referència exclosa · Transformacions aplicades · Paleta oficial com a única textura · Pressupost de triangles i pes respectat · GLB provat al Taller · Autoria i nom de fitxer únics.

Les propostes conviuen: els monstres i objectes que apareixen alternen per torns. Els arbres i l'escenari es reparteixen pel mapa i renoven la selecció a cada ronda. Si hi ha més propostes que llocs o aparicions, calen més rondes per veure-les totes.

Obre el joc · Guia web completa

CONSULTA / ESCALA I PRESSUPOSTOS

Mides de referència

Dimensions en metres a Blender. **Alt = Z · Ample = X · Fons = Y.** Respecta l'alçada d'entrega. Amplada i fondària són una referència de proporcions; el marge sí que ha de fer 1,20 m de llarg en X.

Model	Alt	Ample	Fons	Triangles màxims	KB màxims
Castanyera clàssica*	1,800	1,024	0,988	1.500	400
Carabassa	1,500	1,313	1,313	800	250
Fantasma	1,900	1,745	1,745	800	250
Carabassot	3,300	2,555	2,555	2.000	500
Castanyer	4,300	3,439	3,418	500	150
Pi del bosc	6,000	2,659	2,836	200	80
Casa del poble	4,600	4,618	4,618	800	250
Roca	1,400	1,331	1,404	150	60
Tram de marge (1,2 m)	1,100	1,200	0,979	100	60
Làpida	0,850	0,582	0,163	150	60
Arbre sec	3,200	1,560	1,833	300	100
Carabassa decorativa	0,650	0,803	0,803	300	100
Cripta	4,000	2,899	2,899	800	250
Portal de Halloween	1,600	5,108	5,009	1.500	400
Paradeta de castanyes	3,600	6,366	1,948	1.500	400
Foguera (olla)	1,000	3,773	3,866	800	250
Torradora (defensa)	1,300	1,217	1,186	600	200
Caixa d'armes	0,600	0,800	0,800	200	80
Panellet	0,550	0,682	0,695	200	80
Tronc de llenya	0,240	0,469	0,180	80	40

* La castanyera nova també s'entrega a 1,80 m; l'amplada i la fondària de la taula corresponen a la referència clàssica. No cal copiar exactament la silueta.

Els arbres i les roques són exemplars de les variants del joc. Els límits de triangles i pes són per a l'entrega; alguns GLB de referència s'han d'optimitzar i adaptar a la paleta si es reutilitzen com a base.

Descarrega els GLB i les mides exactes

PER AL PROFESSORAT / REVISIÓ EN LÍNIA

Revisa i aprova els models

Les entregues pendents són privades. L'aprovació incorpora la proposta al joc automàticament, sense editar JSON ni publicar fitxers a mà.

6. Obre les entregues de classe

1. Al menú del joc, obre **Envia el teu model GLB** i entra a **Accés del professor** amb la contrasenya privada de revisió. No la comparteixis amb els alumnes.
2. Prem **Obre les entregues**. Dona a la classe el **codi de 6 xifres** que apareix al panell. Caduca al cap de 8 hores i és diferent del codi d'una partida. Pots tancar les entregues quan vulguis.

7. Revisa cada proposta

1. A **Pendents**, tria un model. Gira la vista prèvia i comprova la figura, l'escala i l'autoria. Pots descarregar el GLB per revisar-lo a Blender.
2. El servidor només admet la **paleta oficial incrustada i sense modificar**. També comprova triangles, ossos, pes, estructura GLB i que no hi hagi recursos externs.
3. Marca la comprovació i prem **Aprova i afegeix al joc**. Si cal corregir-lo, escriu un comentari i prem **Rebutja**. Després pots canviar la decisió o tornar-lo a pendent.

Abans de jugar: recarregueu el joc a l'ordinador del professor i als mòbils. Només es carreguen les propostes aprovades; mantenen l'alternança de models de cada tipus.

On es guarden les entregues?

Els GLB es guarden a Cloudflare, separats del repositori. No cal fer commit ni redesplegar el Worker per cada aprovació. Conserva una còpia dels GLB i dels projectes .blend que vulguis arxivar com a font.

El panell mostra l'espai disponible. Hi caben fins a **500 entregues / 100 MB** i **100 propostes aprovades**. Si el catàleg pesa massa, retira aprovacions i recarrega el joc.

Obre l'accés d'entrega des del joc
Guia web ampliada